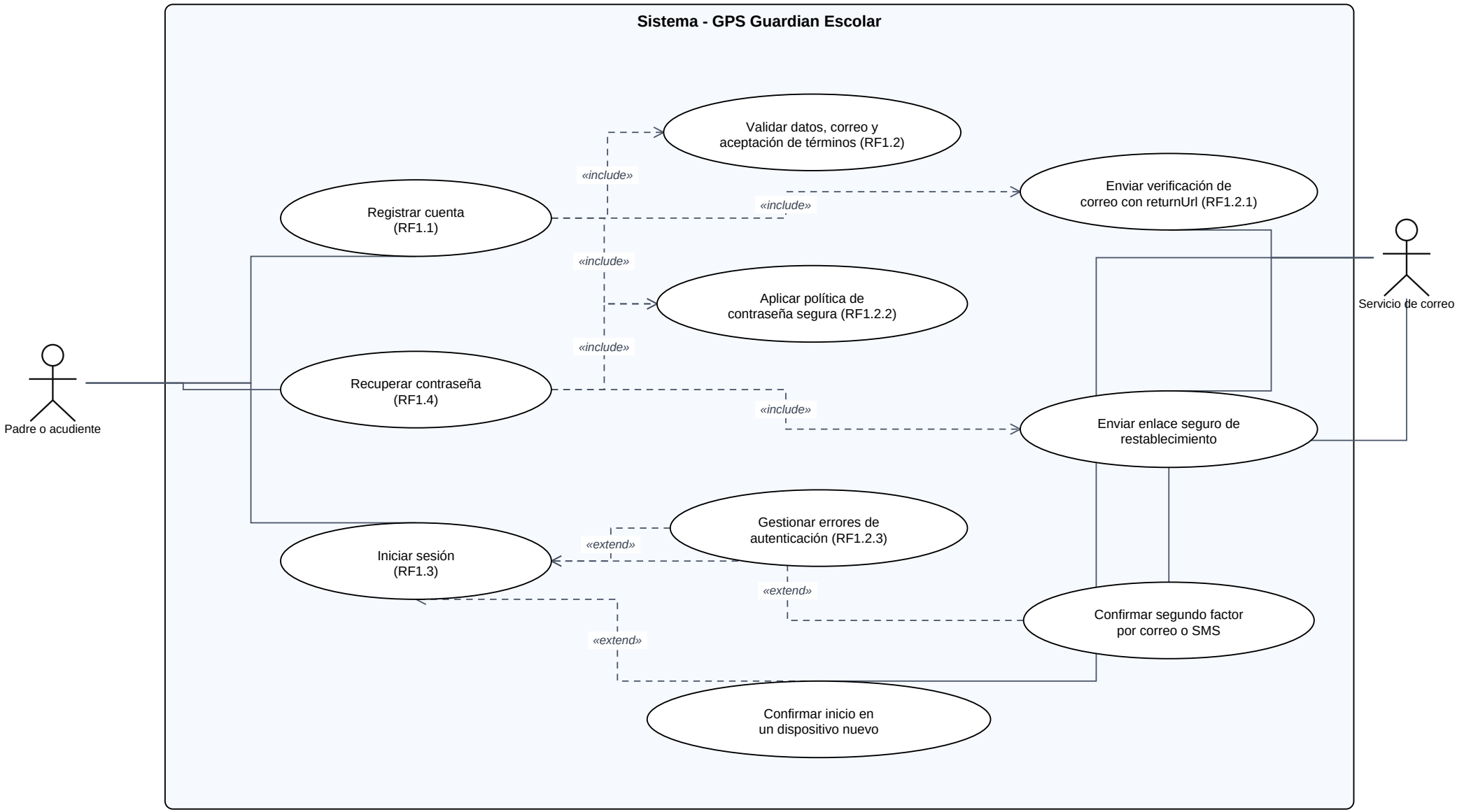
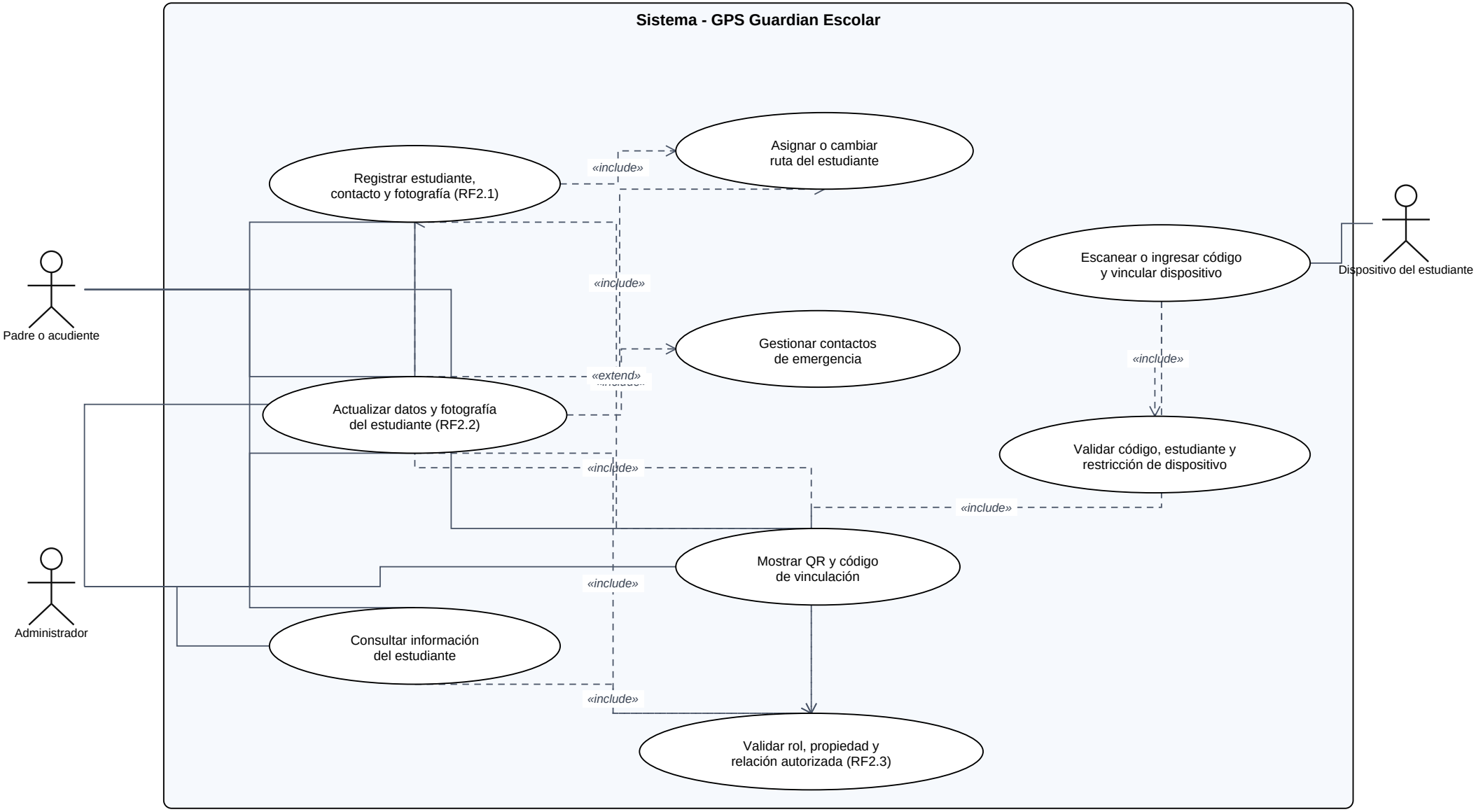
CU1 - Gestión de Registro e Inicio de Sesión
RF1 · RF1.1 · RF1.2 · RF1.2.1 · RF1.2.2 · RF1.2.3 · RF1.3 · RF1.4



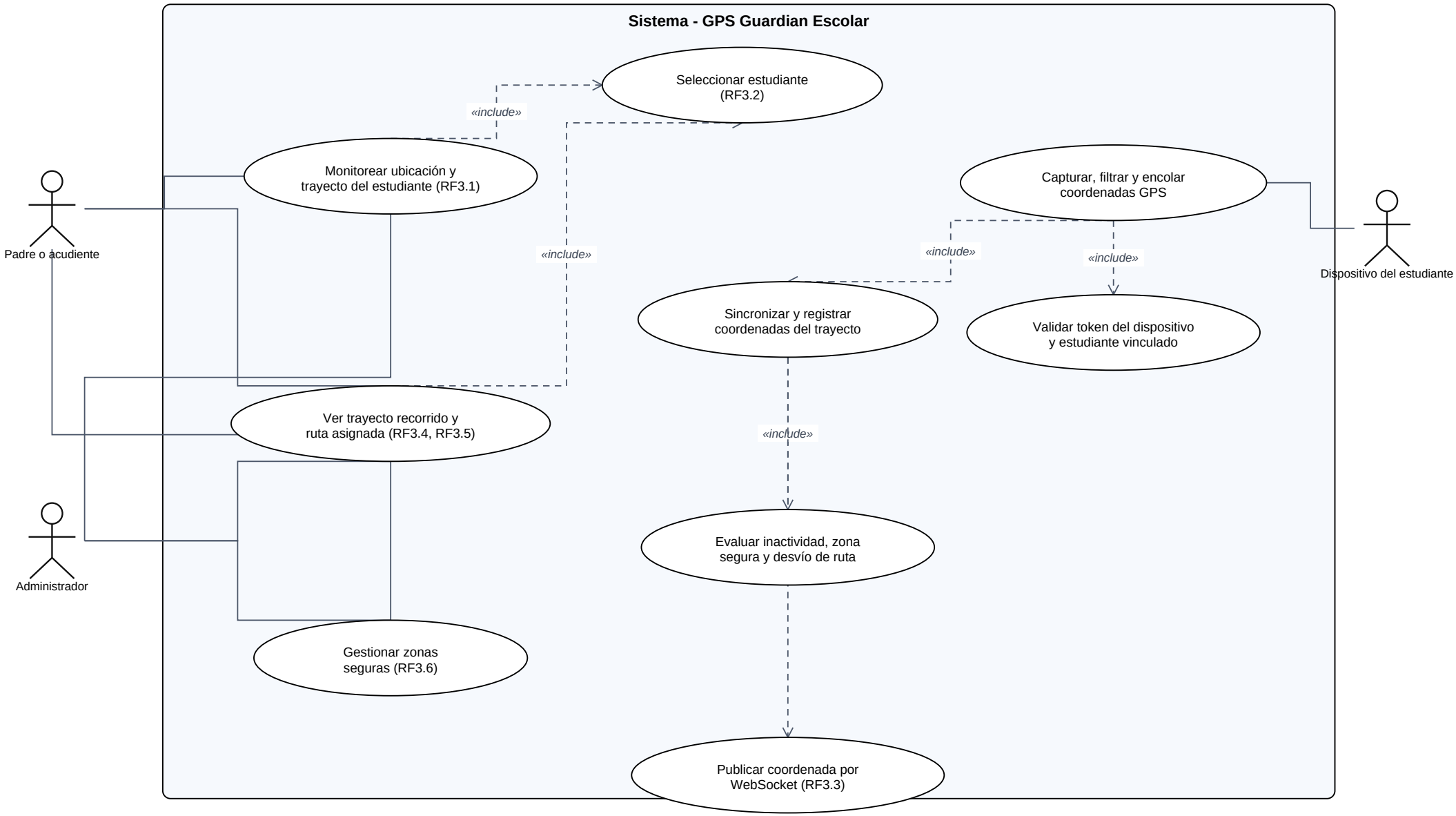
La verificación de correo, la recuperación, el segundo factor y la confirmación de un dispositivo nuevo utilizan códigos o enlaces con vencimiento. La implementación actual no aplica bloqueo por intentos fallidos.

CU2 - Gestión de Información de Estudiantes
RF2 · RF2.1 · RF2.2 · RF2.3



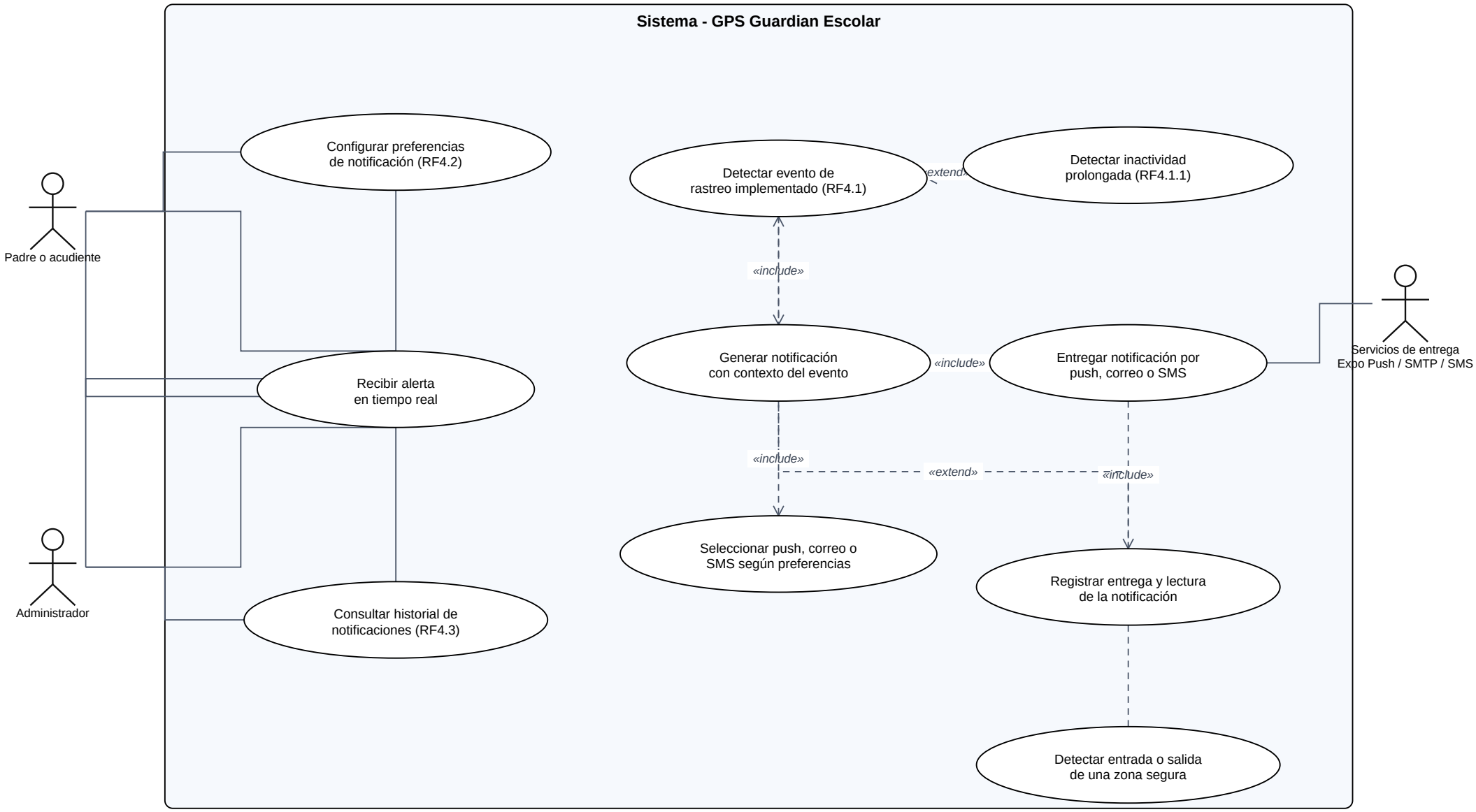
La ficha admite fotografía en photo_data. El código de vinculación actual se deriva del identificador del estudiante y puede escanearse con cámara, leerse desde una imagen o ingresarse manualmente.

CU3 - Rastreo en Tiempo Real de Estudiantes
RF3 · RF3.1 · RF3.1.1 · RF3.1.2 · RF3.2 · RF3.3 · RF3.4 · RF3.4.1 · RF3.5 · RF3.6



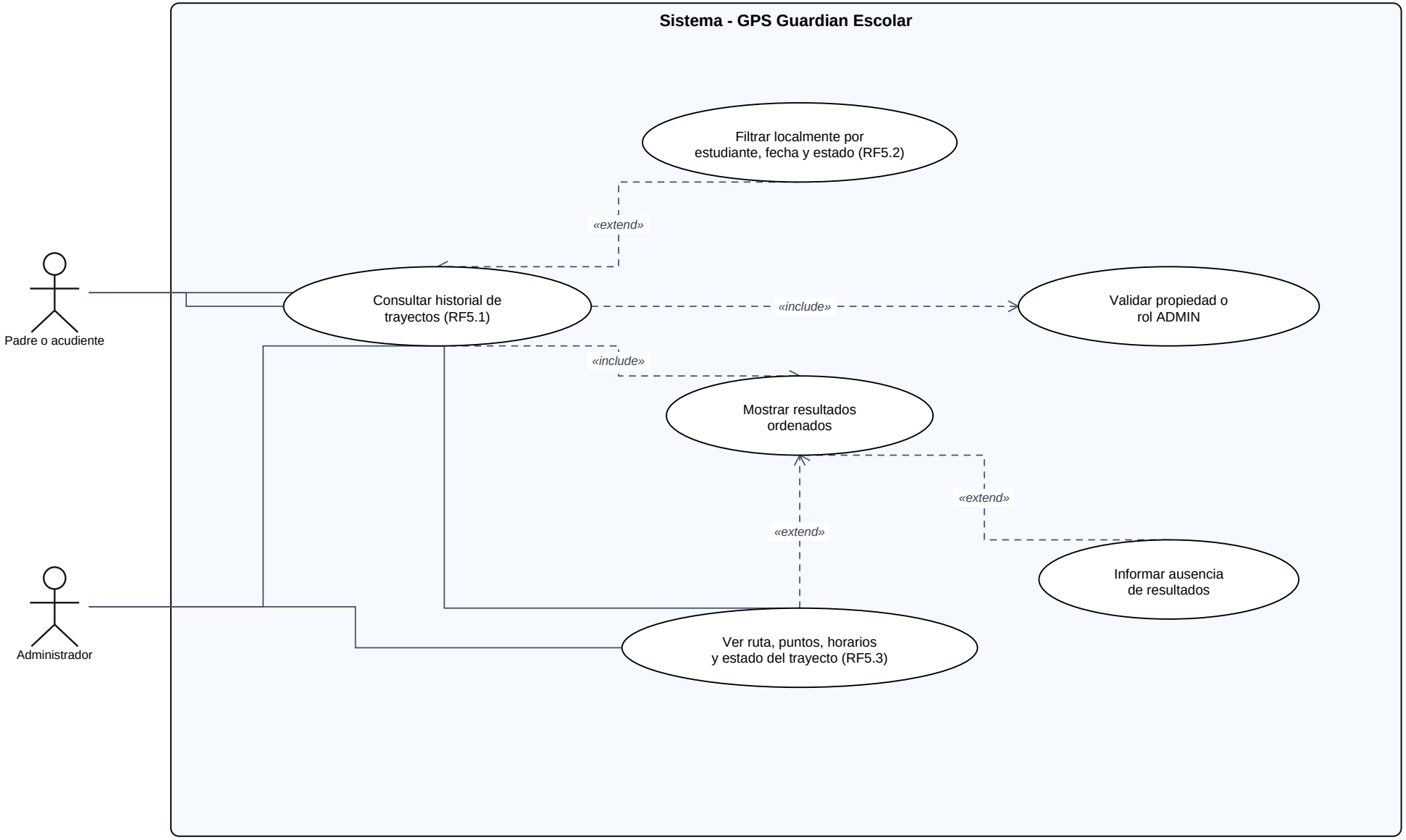
El dispositivo captura GPS en segundo plano, filtra lecturas poco confiables y conserva hasta 500 puntos en una cola local para sincronizarlos cuando vuelve la conexión.

CU4 - Notificaciones y Alertas en Tiempo Real
RF4 · RF4.1 · RF4.1.1 · RF4.2 · RF4.3



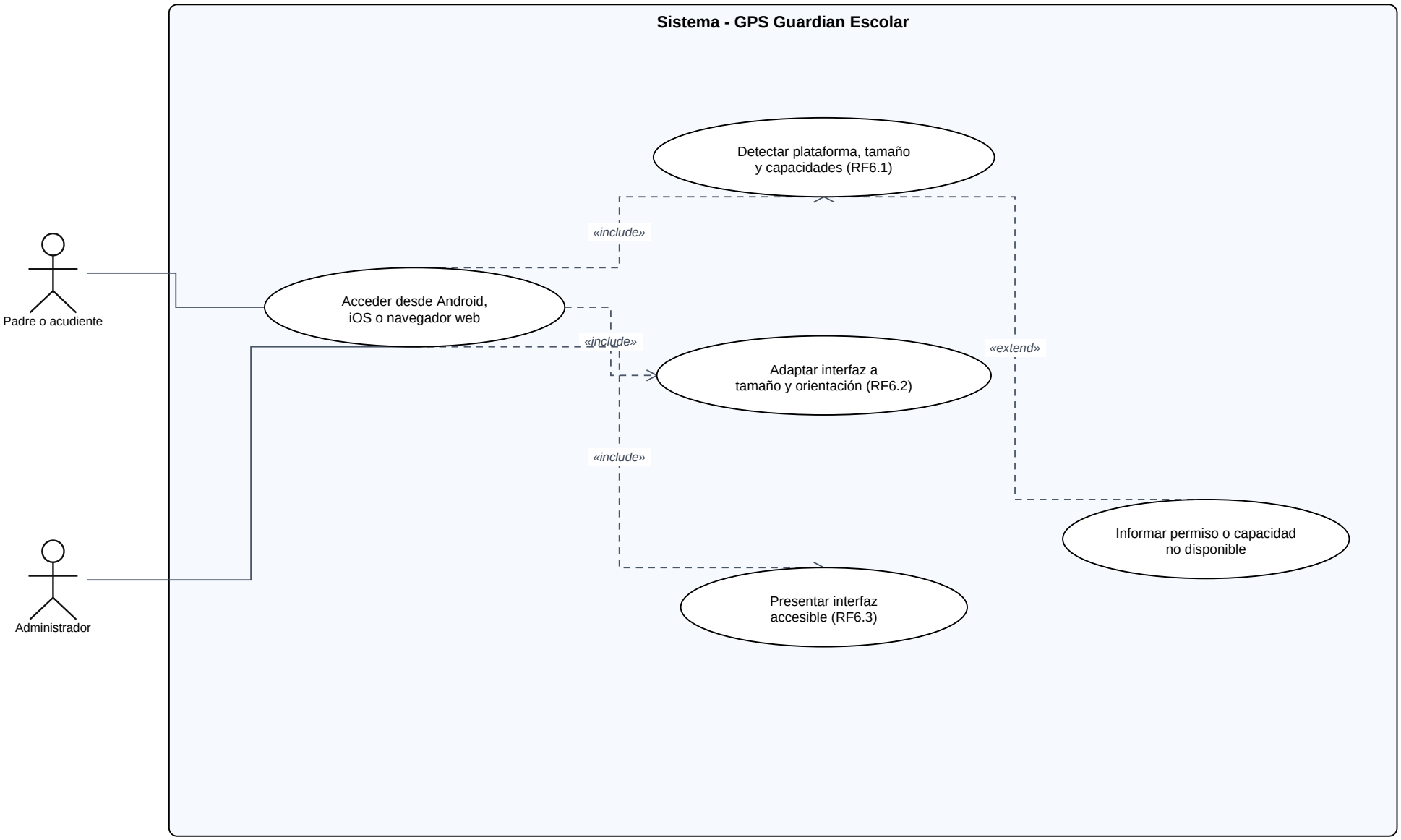
Las alertas implementadas nacen del inicio del trayecto, la inactividad, el desvío y la entrada o salida de zonas seguras. La batería baja no está implementada en el repositorio actual.

CU5 - Visualización de Historial de Trayectos
RF5 · RF5.1 · RF5.2 · RF5.3



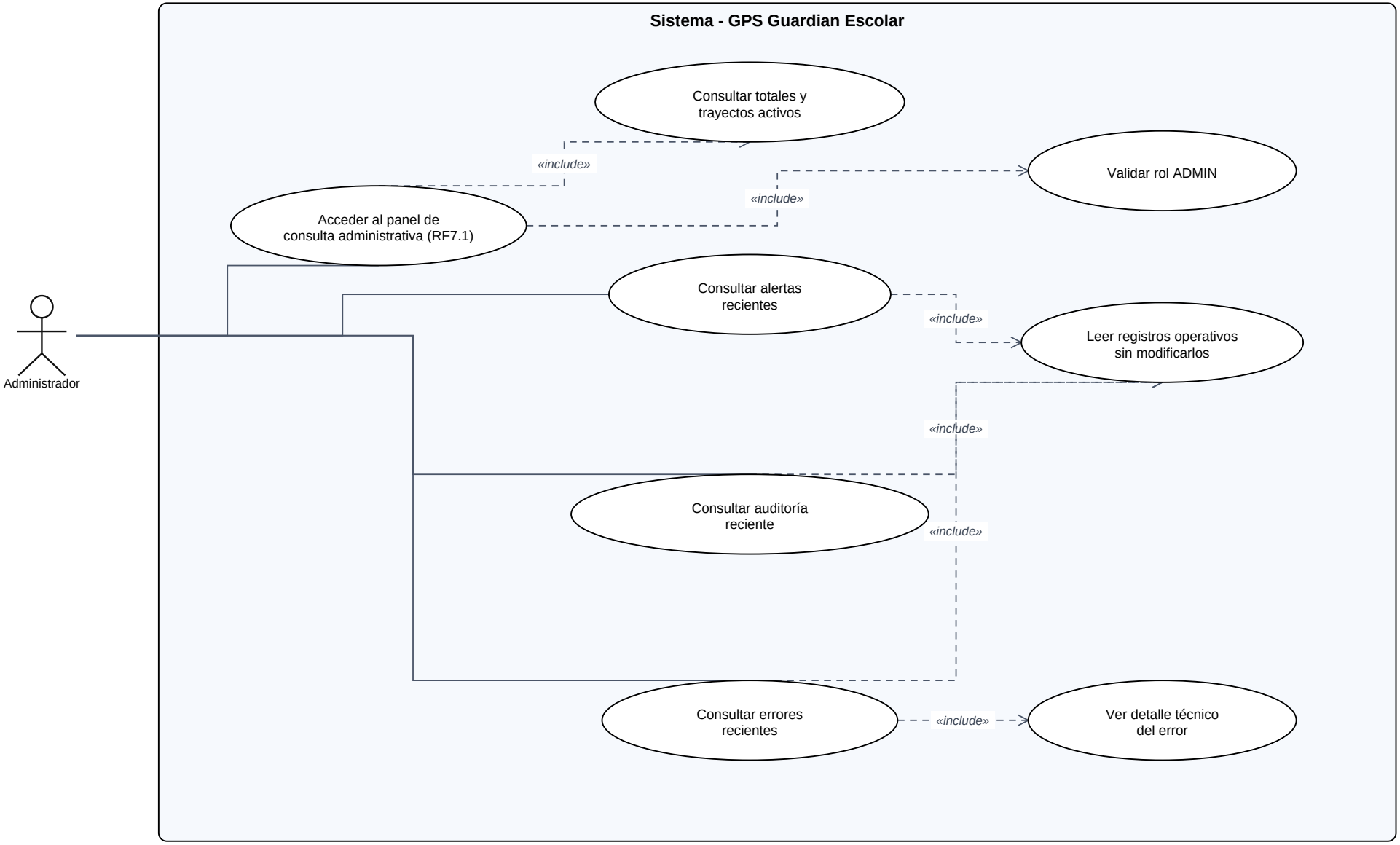
La API devuelve los trayectos permitidos y la aplicación ordena y filtra la lista. En el código actual, el acceso a trayectos se limita al propietario directo o al administrador.

CU6 - Compatibilidad Multiplataforma
RF6 · RF6.1 · RF6.2 · RF6.3



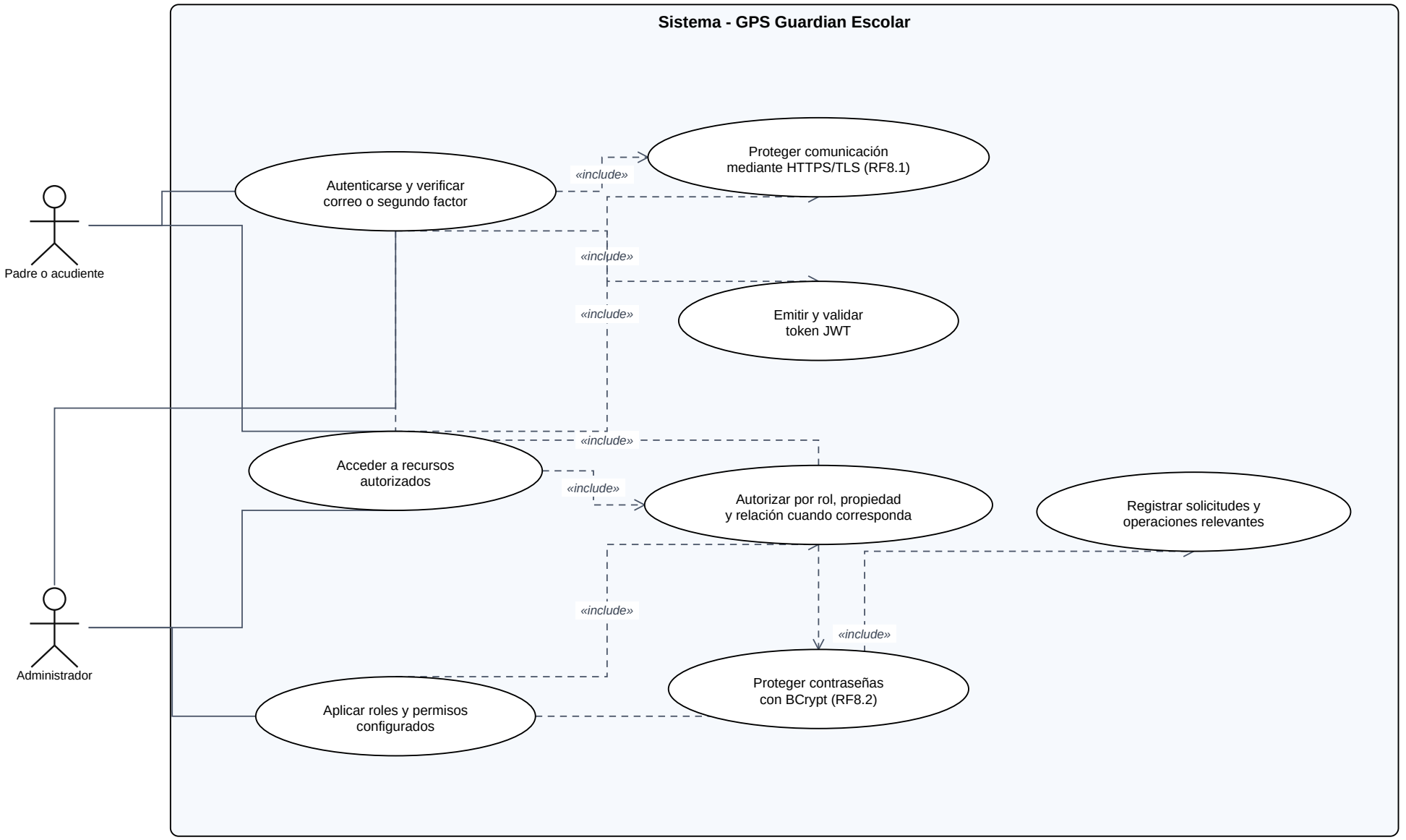
La misma base Expo soporta Android, iOS y navegador web. La experiencia adapta navegación, tamaño, orientación, permisos y capacidades nativas disponibles.

CU7 - Administración del Sistema
RF7 · RF7.1 · RF7.1.1 · RF7.2



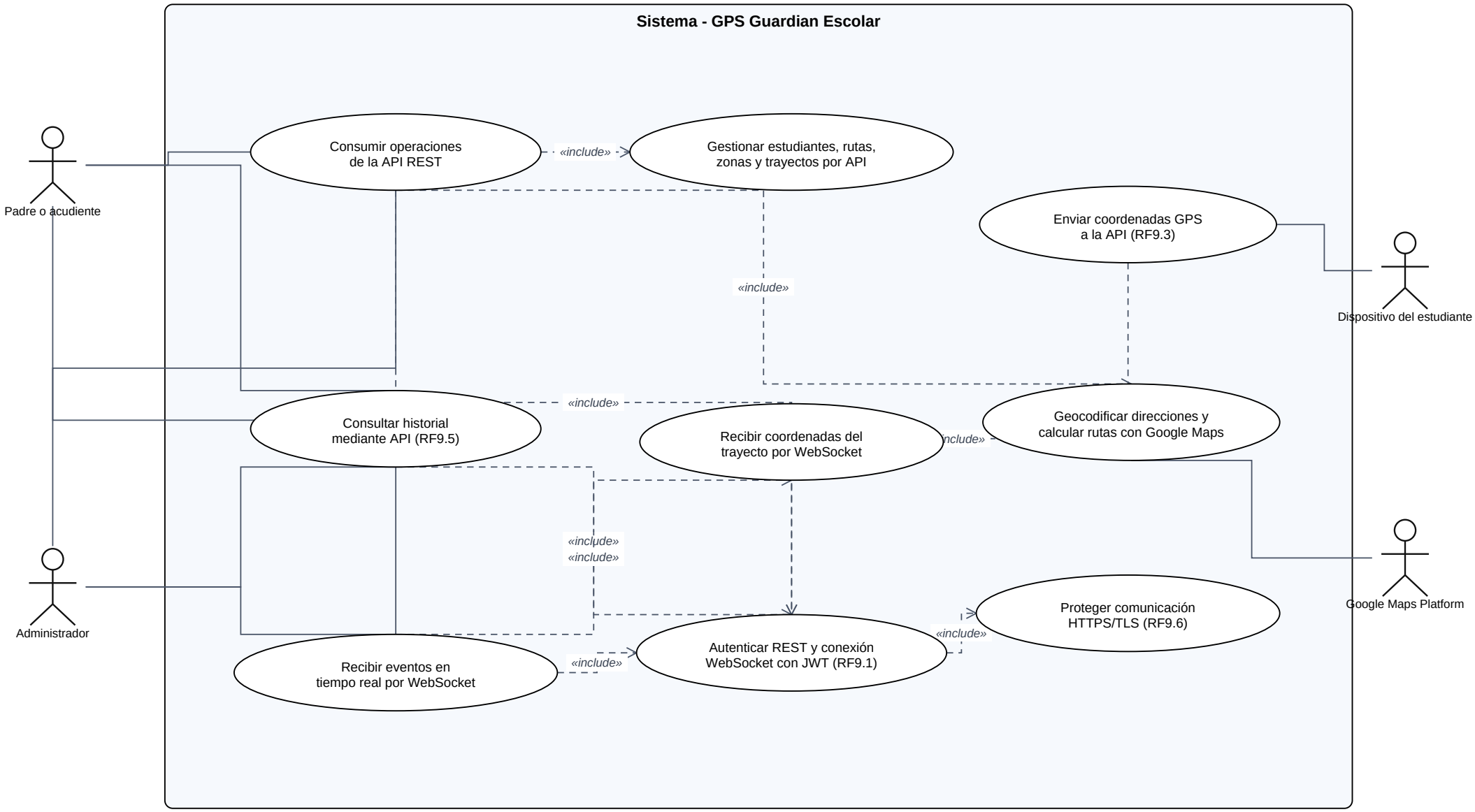
El módulo administrativo actual es de solo consulta: dashboard, alertas, auditoría y errores. No incluye gestión de usuarios, incidentes, respaldos ni instalación de actualizaciones.

CU8 - Seguridad y Autenticación de Usuario
RF8 · RF8.1 · RF8.2 · RF8.3



Spring Security protege REST con JWT y autoridades. La conexión STOMP exige JWT al conectar; la autorización específica de cada suscripción por trayecto requiere fortalecimiento.

CU9 - API de Comunicación
RF9 · RF9.1 · RF9.2 · RF9.3 · RF9.4 · RF9.5 · RF9.6



REST concentra las operaciones y el proxy autenticado de Google Maps. WebSocket publica coordenadas en /topic/trips/{id}/coordinates; PostgreSQL nunca es accedido directamente por el frontend.